

Virtual Smart Water & Flood Early-Warning Gateway

Hanoi University of Science and Technology

Hanoi, 06/2026

Dương Hữu Huynh, Nông Đức Huy & Bùi Phạm Sơn Hà

Mục lục

1	Giới thiệu	3
2	Kiến trúc hệ thống	6
3	Thiết kế topic & bản tin	9
4	Luồng dữ liệu & Rule engine	13
5	Tích hợp ThingsBoard	20
6	Lưu trữ, giám sát & triển khai	27
7	Kết luận	36

1 Giới thiệu

- **Ngập lụt** đô thị và lũ trên sông gây thiệt hại lớn về người và tài sản; **thời gian là yếu tố sống còn** — cảnh báo sớm vài phút đủ để bơm tiêu úng, mở cửa xả, hù còi sơ tán.
- **Phản ứng tại biên (edge)**: một gateway đặt cạnh cảm biến phát hiện mực nước vượt ngưỡng và **lập tức** kích hoạt thiết bị, **không phụ thuộc** đường truyền lên server.
- **Giám sát toàn lưu vực**: dữ liệu vẫn đẩy lên cloud để trung tâm theo dõi toàn bộ lưu vực và ra lệnh từ xa.

Kiến trúc lại

xử lý thời gian thực tại biên + giám sát toàn cục trên cloud.

Mục tiêu

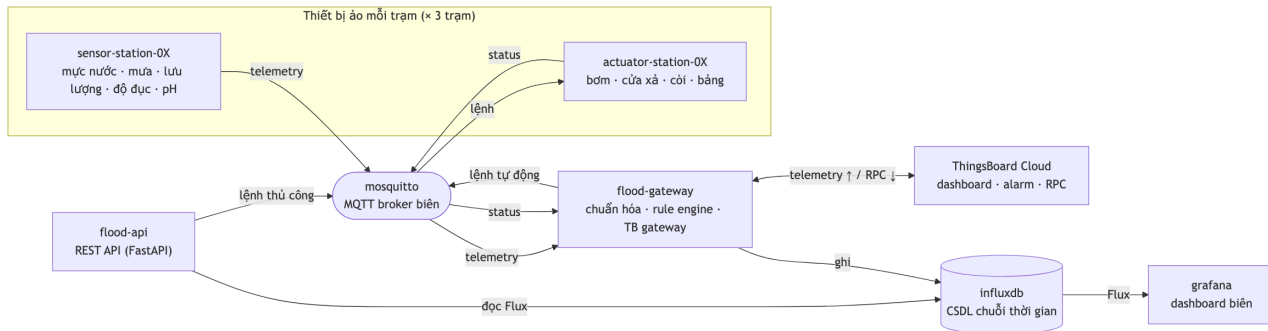
- Nhiều **virtual sensor** + một **edge gateway** nhận telemetry MQTT đa trạm.
- Thiết kế **topic hierarchy** & message format; chuẩn hóa dữ liệu nước.
- **Rule engine** cảnh báo nhiều mức + tự động điều khiển actuator.
- Lưu **InfluxDB**, giám sát **Grafana** / **ThingsBoard**, cung cấp **REST API**.
- Tích hợp **ThingsBoard** (uplink + RPC); đóng gói **Docker Compose**.

Phạm vi — lưu vực sông Hồng

- **station-01** — Yên Bái (*thượng lưu*)
- **station-02** — Sơn Tây (*trung lưu*)
- **station-03** — Hà Nội (*hạ lưu*)
- Mỗi trạm: **1 sensor node + 1 actuator node**.
- **Toàn bộ phần mềm** — thiết bị ảo hoá bằng Docker.

2 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể



Thiết bị ảo mỗi trạm → **broker MQTT** → **edge gateway** → InfluxDB / Grafana / REST API, đồng thời **mirror** lên ThingsBoard.

Thành phần hệ thống — 11 container



Dịch vụ	Vai trò
mosquitto	MQTT broker biên — trực giao tiếp nội bộ.
sensor-station-01/02/03	Cảm biến ảo: mực nước, mưa, lưu lượng, độ đục, pH.
actuator-station-01/02/03	Thiết bị: bơm, cửa xả, còi, bảng cảnh báo.
flood-gateway	Chuẩn hóa, rule engine, ghi InfluxDB, ThingsBoard Gateway.
influxdb	CSDL chuỗi thời gian (telemetry, event, trạng thái).
grafana	Dashboard giám sát tại biên (auto-provisioned).
flood-api	REST API (FastAPI): truy vấn trạng thái + lệnh thủ công.
ThingsBoard	Cloud: dashboard, bản đồ, alarm nhiều mức, RPC.

3 Thiết kế topic & bản tin

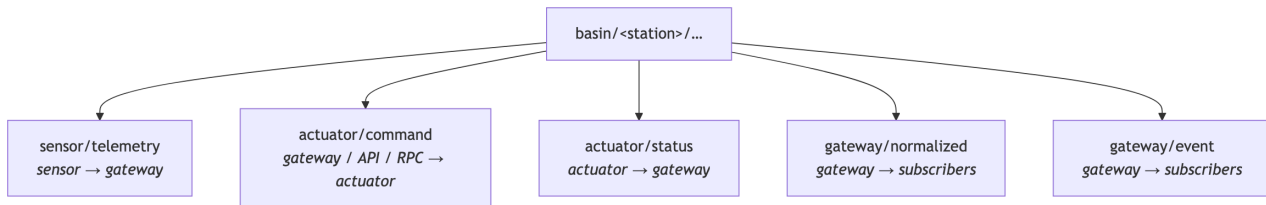
Phân cấp topic MQTT



Lược đồ `basin/<station>/<role>/<leaf>` — mở rộng theo trạm, đăng ký **wildcard** để dàng: gateway chỉ cần `basin/+sensor/telemetry`.

Topic	Producer → Consumer
<code>basin/<station>/sensor/telemetry</code>	sensor → gateway
<code>basin/<station>/actuator/command</code>	gateway / API / RPC → actuator
<code>basin/<station>/actuator/status</code>	actuator → gateway
<code>basin/<station>/gateway/normalized</code>	gateway → subscribers
<code>basin/<station>/gateway/event</code>	gateway → subscribers

Phân cấp topic MQTT (ii)



Cây topic dưới mỗi trạm và chiều đi của bản tin.

Định dạng bản tin — JSON



Bốn loại bản tin chính: **telemetry** · **command** · **status** · **event**.

Telemetry (sensor → gateway):

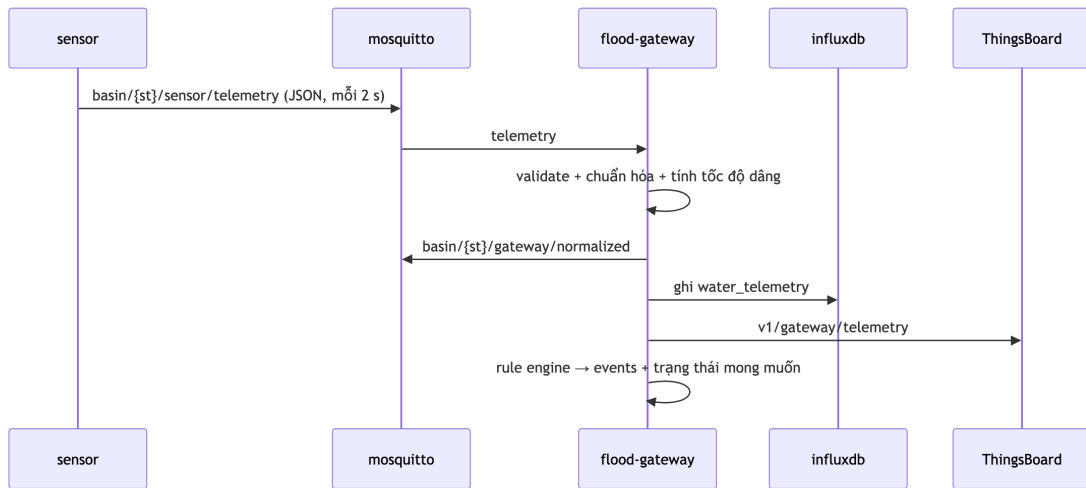
```
{
  "station_id": "station-01",
  "station_name": "Yên Bái",
  "water_level": 3.42,
  "flow_rate": 12.7,
  "rainfall": 45.0,
  "turbidity": 120.0,
  "ph": 7.1,
  "timestamp": "2026-06-10T10:00:00Z"
}
```

Event (gateway → subscribers):

```
{
  "station_id": "station-01",
  "event_type": "flood_warning",
  "severity": "warning",
  "value": 3.42,
  "threshold": 3.0,
  "action_taken": "pump_on,gate_open",
  "timestamp": "2026-06-10T10:00:05Z"
}
```

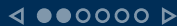
4 Luồng dữ liệu & Rule engine

Luồng Uplink – từ cảm biến lên cloud



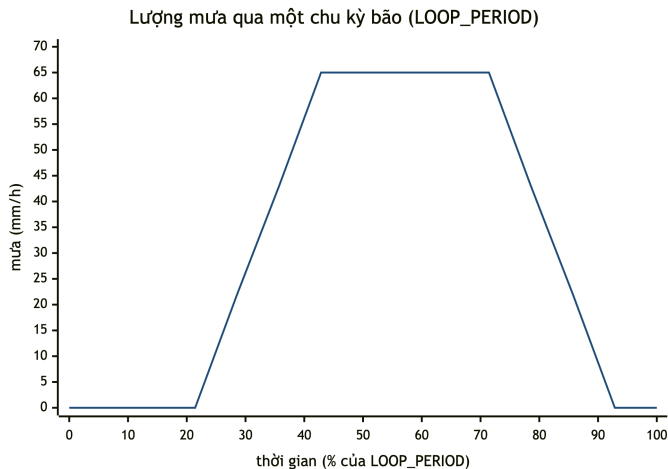
Telemetry: sensor → broker → gateway **chuẩn hóa & đánh giá** → lưu **InfluxDB** + đẩy **ThingsBoard** + đưa vào **rule engine**.

Kịch bản bão tương quan



- Một cơn bão duy nhất chi phối **cả 3 trạm**; sóng lũ **lan dần về hạ lưu** và dâng cao hơn — đúng câu chuyện cảnh báo sớm kinh điển.
- Cường độ bão hình thang: **lặng** → **dâng** → **cao nguyên** → **rút**.
- Mỗi trạm đọc bão **trễ** một khoảng **lag**; **tích phân** mưa trừ thoát nước = “xu hướng” mực nước.

Kịch bản bão tương quan (ii)



Lượng mưa hình thang trong một chu kỳ bão (lặng 30% → dâng 15% → cao nguyên 30% → rút 25%).

Kịch bản bão tương quan (iii)



Hệ số `gain` được **suy ra** từ đỉnh mong muốn, nên chỉ cần chỉnh `peak` mỗi trạm:

```
phase    = (time.time() - SCENARIO_EPOCH - lag) % LOOP_PERIOD
rainfall = PEAK_RAIN * storm_intensity(phase) + gust + noise
# tích phân: mưa làm dâng, thoát nước kéo mực nước về base
level    += gain * rainfall - DRAINAGE_K * (level - base)
```

Trạm	Tên	Vai trò	LAG	BASE	PEAK
station-01	Yên Bái	thượng lưu	0.0	1.0 m	4.8 m
station-02	Sơn Tây	trung lưu	0.06	1.5 m	5.5 m
station-03	Hà Nội	hạ lưu	0.12	2.0 m	6.2 m

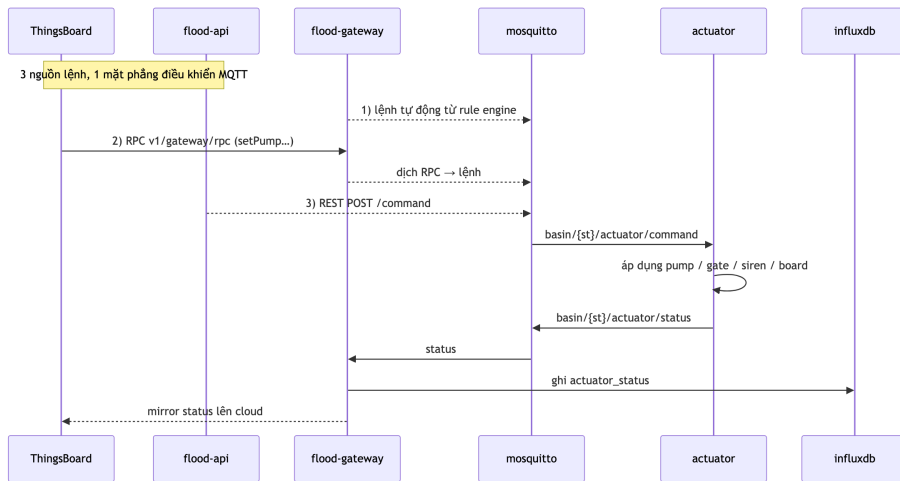
Rule engine — bốn luật phân mức



STT	Điều kiện	Trạng thái mong muốn	Event / mức
R1	<code>water_level > 3.0</code>	pump on , gate open , board warning	<code>flood_warning</code> / warning
R2	<code>water_level > 4.0</code>	thêm siren on , board emergency	<code>flood_emergency</code> / emergency
R3	<code>rainfall > 40</code> và đang dâng	board advisory (nếu chưa cao hơn)	<code>heavy_rain</code> / advisory
R4	<code>turbidity > 100</code> hoặc pH lệch	chỉ cảnh báo	<code>water_quality_alert</code> / warning

`evaluate(reading, thresholds) → (desired, active)`

Luồng Downlink – điều khiển thiết bị



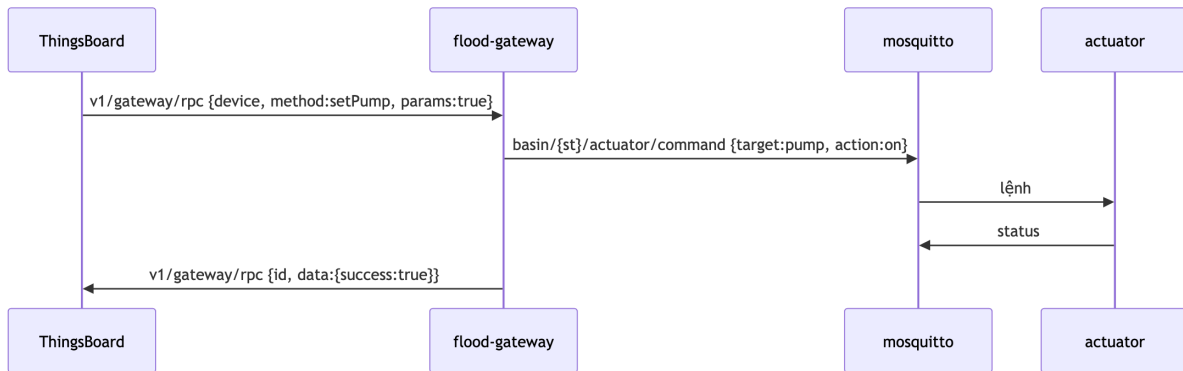
Ba nguồn lệnh – **rule engine** / **RPC** / **REST API** – hội tụ về **một** topic **actuator/command**; actuator áp dụng rồi phát lại **status**.

5 Tích hợp ThingsBoard

`tb_gateway.py` kết nối ThingsBoard qua MQTT, **username** = **access token** của thiết bị Gateway, gộp nhiều sub-device qua một kết nối.

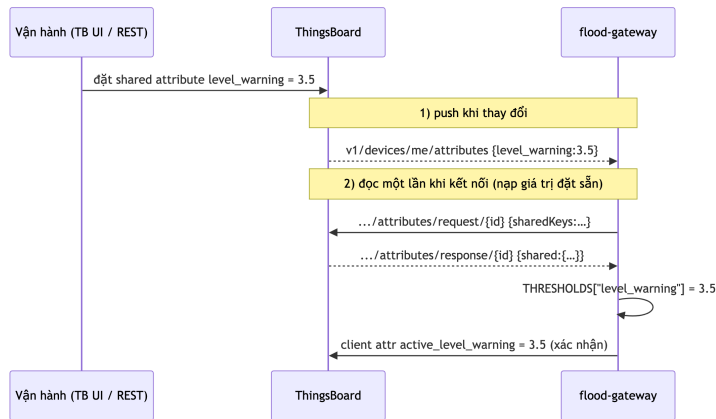
Chiều	Topic	Mục đích
↑	<code>v1/gateway/connect</code>	Khai báo mỗi trạm là một sub-device.
↑	<code>v1/gateway/telemetry</code>	Đẩy telemetry từng trạm + mirror trạng thái.
↑	<code>v1/gateway/attributes</code>	Gửi <code>latitude/longitude</code> → widget bản đồ.
↓	<code>v1/gateway/rpc</code>	Nhận lệnh server cho sub-device; trả kết quả.
↕	<code>v1/devices/me/attributes</code>	Client attrs lên; shared-attribute xuống.

Điều khiển từ xa – RPC → lệnh cục bộ



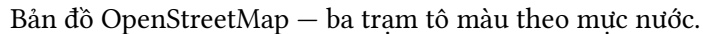
Nút trên ThingsBoard → gateway **địch** sang lệnh MQTT (đúng topic rule engine dùng) → actuator → trả `{"success": true}`. Bốn phương thức: `setPump`, `setGate`, `setSiren`, `setBoard`.

Chỉnh ngưỡng từ xa — Shared Attributes

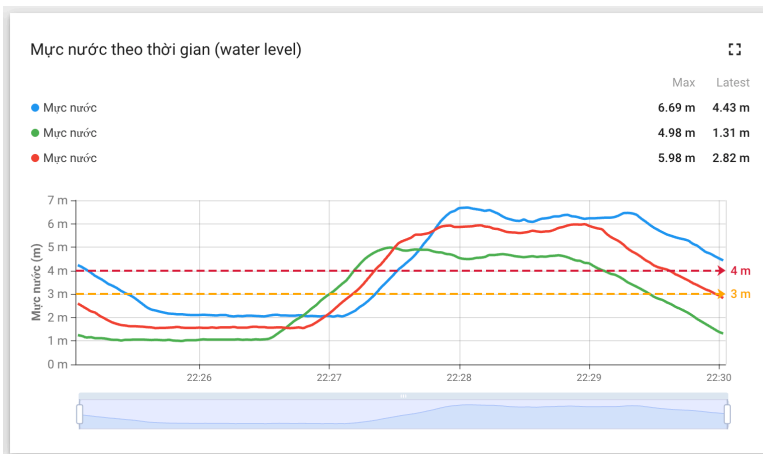


Sáu ngưỡng (`level_warning`, `level_emergency`, ...) chỉnh từ xa, **áp dụng nóng không restart**; gateway xác nhận giá trị đang dùng bằng client attribute `active_*`.

◀ ● ● ● ● ○ ○ ▶



Bản đồ trạm & Alarm (ii)



Mức nước theo thời gian.

Bản đồ trạm & Alarm (iii)



Alarm list

Alarm rules

Alarm filter

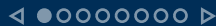
For all time

☐	Created time	Originator	Type	Severity ↓	Assignee	Status	Details
☐	2026-06-24 09:38:56	station-02	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-24 21:17:11	station-02	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 10:38:56	station-02	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-24 10:41:59	station-01	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:24:50	station-01	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-24 09:08:59	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:36:59	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 01:39:49	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:34:51	station-01	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:39:00	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...

Bảng Alarm.

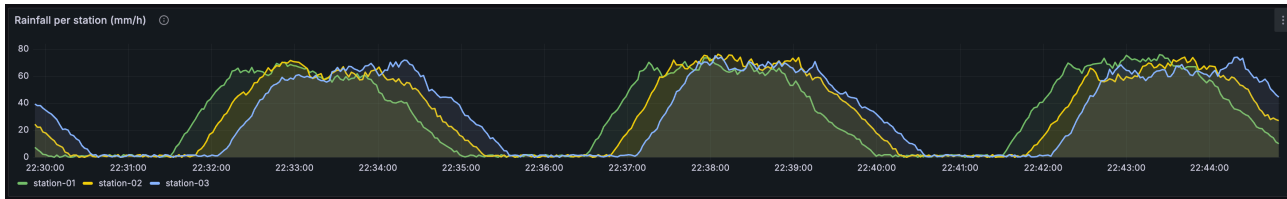
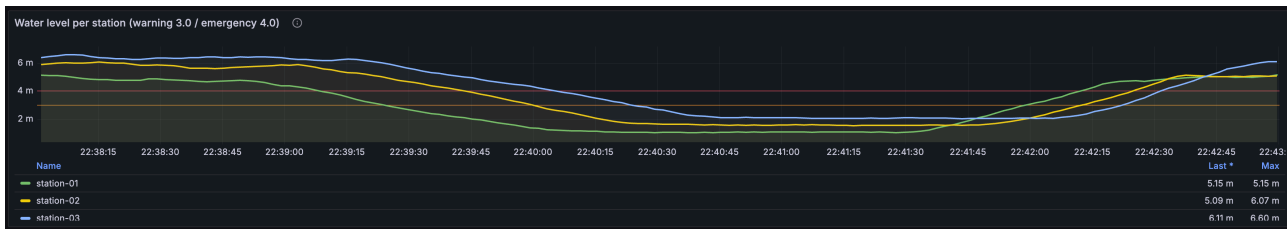
6 Lưu trữ, giám sát & triển khai

Lược đồ InfluxDB

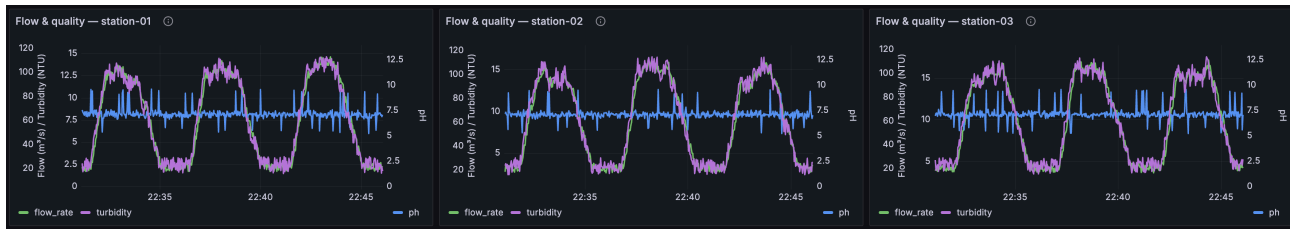


Measurement	Tag	Field
water_telemetry	basin_id, station_id	water_level, flow_rate, rainfall, turbidity, ph, rise_rate
gateway_events	station_id, event_type, severity	value, threshold, action_taken
actuator_status	station_id	pump, gate, siren, board

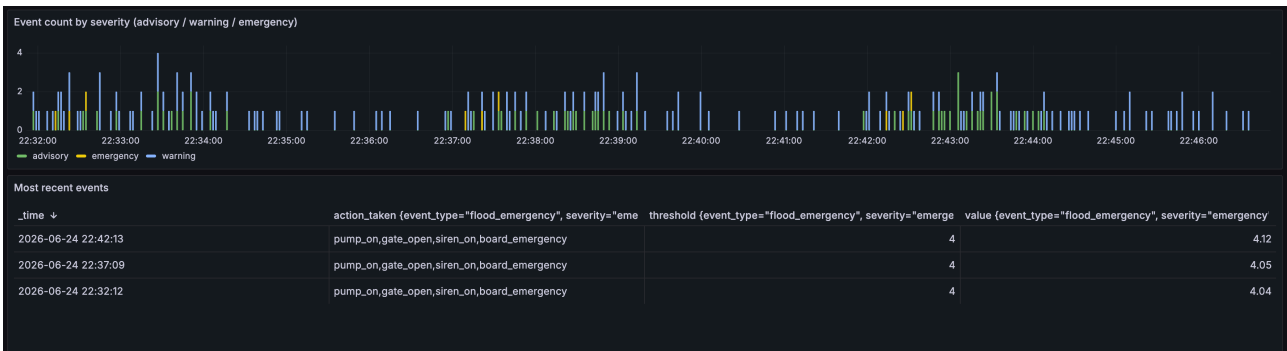
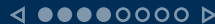
Dashboard Grafana



Dashboard Grafana (ii)



Dashboard Grafana (iii)



Mức nước theo trạm kèm đường warning 3.0 m và emergency 4.0 m — sáu panel phủ đủ yêu cầu trực quan hóa.

REST API (FastAPI)

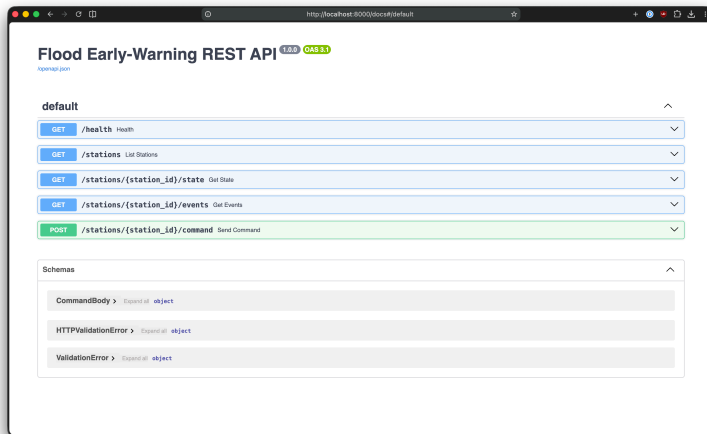


Method	Endpoint
GET	/health
GET	/stations
GET	/stations/{id}/state
GET	/stations/{id}/events
POST	/stations/{id}/command

Năm endpoint: healthcheck, liệt kê trạng thái mọi trạm, trạng thái một trạm, event gần đây và **gửi lệnh thủ công** (cùng control plane với gateway & RPC).

```
curl -X POST .../station-03/command \
-d '{"target":"pump","action":"on"}
```


REST API (FastAPI) (ii)



Tài liệu Swagger tại `http://localhost:8000/docs`.

Triển khai Docker Compose



- **Một lệnh** khởi chạy toàn bộ stack; tham số hóa qua biến môi trường (`.env` + khối `environment:`).
- **Khả năng phục hồi:** mọi thành phần tự thử lại broker mỗi 5 s; gateway chờ InfluxDB health pass trước khi ghi.

```
docker compose up -d --build      # build & chạy toàn bộ stack
docker compose ps                 # kiểm tra mọi service Up
docker compose logs -f flood-gateway # xem EVENT / CMD / [TB]
docker compose down               # dừng (thêm -v để xóa volume)
```

Khởi chạy & nhật ký gateway



```
flood-gateway | [TB] RPC ← device=station-02 method=setPump params=False
flood-gateway | [TB] RPC applied: station-02 pump=off
flood-gateway | [TB] RPC → reply {'device': 'station-02', 'id': 0, 'data': {'success': True}}
flood-gateway | [station-01] EVENT heavy_rain (advisory) value=60.9 thr=40.0
flood-gateway | [station-02] EVENT heavy_rain (advisory) value=68.3 thr=40.0
flood-gateway | [station-02] EVENT water_quality_alert (warning) value=108.6 thr=100.0
flood-gateway | [station-03] EVENT heavy_rain (advisory) value=69.3 thr=40.0
flood-gateway | [station-03] EVENT water_quality_alert (warning) value=104.4 thr=100.0
flood-gateway | [station-01] EVENT heavy_rain (advisory) value=59.7 thr=40.0
flood-gateway | [station-03] EVENT heavy_rain (advisory) value=70.1 thr=40.0

```

Log gateway — các dòng **EVENT** và **CMD**: cả ba trạm lần lượt vượt ngưỡng warning rồi emergency, gateway phát event và điều khiển thiết bị.

7 Kết luận

Kết quả đạt được



- Hiện thực đầy đủ một hệ **IoT hai chiều** trên hạ tầng **ảo hóa hoàn toàn**.
- Nhiều **virtual sensor** sinh telemetry tương quan theo kịch bản bão thực tế.
- **Edge gateway**: chuẩn hóa, rule engine đa mức, tự động điều khiển, ghi InfluxDB, hiển thị Grafana tại biên.
- Đóng vai trò **ThingsBoard Gateway**: uplink đa trạm + RPC + shared attributes.
- **Một lệnh Docker Compose** khởi chạy toàn bộ.

Yêu cầu nâng cao đã đạt: bản đồ màu · shared attributes · reconnect · alarm nhiều mức.

Hạn chế & Hướng phát triển



- Ngưỡng hiện **toàn lưu vực** → nâng thành **per-station** qua shared attributes per-device.
- Chưa có cảnh báo **sensor offline** và **thông báo email/Telegram** — khả thi bằng logic gateway + node Rule Chain.
- **Dự báo xu hướng**: đã tính `rise_rate` (m/phút) làm nền cho dự báo ngắn hạn.
- **Quy mô thành phố**: tổ chức asset hierarchy (lưu vực → quận → trạm) + phân quyền tenant/customer.

Cảm ơn đã lắng nghe!

Toàn bộ source code & tài liệu:

github.com/betty2310/flood-warning-system